湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井 “7•27”运输事故调查报告

2023 年 7 月 27 日 14 时 45 分，湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井（以下简称“资江煤矿”）发生一起运输事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 172 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《煤矿安全监察条例》（国务院令第 296 号）《湖南省生产安全事故调查处理办法》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，2023 年 8 月 1 日，由国家矿山安全监察局湖南局牵头成立湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井“7 • 27”运输事故调查组，冷水江市人民政府、应急管理局、公安局、总工会参加，邀请娄底市应急管理局派员参与。同时邀请冷水江市纪委监委同步开展事故追责问责审查调查工作，委托国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心聘请专家进行技术鉴定，并参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）历史沿革

资江煤矿位于冷水江市布溪开发区境内，前身为娄底市资江煤矿，于 1958 年建矿，1969 年投产。1986 年经原湖南省煤炭厅批准，将资江井田与晓云井田合并开采，年生产能力由 15 万 t/a 扩建至 30 万 t/a，1992 年完成扩建投产。2005 年被湖南辉鹏投资有限公司收购，由全民所有改制为民营企业，办理营业执照时企业名称变更为湖南资江煤业集团有限公司，办理采矿许可证与安全生产许可证时矿井名称为湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井。2015 年 10 月，经原湖南省煤炭管理局批准核定生产能力为 45 万 t/a。

（二）安全管理机构设置

资江煤矿建立了安全生产管理机构，实行一公司一矿井一套班子管理，总经理毛军涛负责全面工作；副总经理蔡朝阳负责矿井机电运输管理工作；副总经理谭丰华负责安全管理工作；副总经理扶铁明负责生产管理工作；副总经理肖光华负责通风防突管理工作；总工程师吴波负责技术管理工作；副总经理王永红负责地面管理和经营销售工作；副总经理刘固凯负责党务工作；总经理助理赵执群协助总经理开展工作。

资江煤矿配备了 9 名副总工程师和 6 名技术员，其中曹中华、李益忠任机电副总工程师（曹中华兼任机运部长、李益忠兼任机运副部长），曾志平任安全副总工程师（兼任安监部

长）。资江煤矿下设机运部、安监部等 8 个职能部门，设置有运输队等 14 个生产单位，机运部负责矿井机电运输管理工作，安监部负责安全监督管理工作。

（三）矿井基本情况

矿井属煤与瓦斯突出矿井，煤尘无爆炸危险性，煤层无自燃倾向性，水文地质条件中等。

1.矿井证照情况

矿井采矿许可证有效期为 2020 年 8 月 29 日至 2023 年 8 月 29 日；安全生产许可证有效期为 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 18 日；营业执照统一社会信用代码 91430000790319 39XH，登记日期为 2023 年 3 月 7 日；总经理毛军涛安全生产知识和管理能力考核合格证有效期至 2024 年 11 月 16 日，其他安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证均在有效期内。

2.劳动组织形式

资江煤业采用“三·八”作业制。早班：8：00～16：00，中班：16：00～24：00，晚班：次日 0：00～8：00。

3.矿井开采布置及各生产系统情况

开拓方式为平硐-斜井开拓。共布置有主井，副井，5#风井和 7#风井共 4 个井筒，主井担负矿井进风、提煤任务；副井为平硐，担负矿井进风、材料运输、行人等任务。

矿井划分四个水平，即+75m 水平、-30m 水平、-200m 水平、-320m 水平。+75m 水平和-30m 水平已开采完，现开采为-200m 水平和-320m 水平。

矿井现主采煤层为 2 煤、3 煤、4 煤。生产采区为 37 采区和 43 采区、45 采区。

矿井现布置有采掘工作面共有 5 个，分别为 4522 综采工作面、4522 机巷起底工作面、4344 炮采工作面、3737 机巷掘进工作面、3737 风巷掘进工作面。

矿井采用分区式通风方式，抽出式通风方法，5#风井、7#风井安装 FBCDZ-№22/2×160 型和 4-72-№20B 型主通风机各 2 台；矿井安装有 1 套 KJ90X 型安全监测监控系统和 1 套 KJ251A 型人员位置监测系统；矿井建立了压风自救系统、供水施救系统、井上下广播系统、通讯系统和紧急避险系统。

（四）事故地点概况

事故地点位于 303 轨道上山上车场变坡点下 319m 位置。事故现场示意图如下：

303 轨道上山全长 480m，坡度为 21o，实测巷道净宽 2.95m，净高 2.5m，采用锚喷支护，巷道铺设 22kg/m 钢轨。巷道西帮悬挂有电缆，事故地点轨道两旁矿渣堆积已超过轨面。事故地点无片帮掉渣、空顶情况。

（五）支架运输情况

矿井使用自制的平板车运输液压支架，平板车轴距 0.7m，净重 1 吨；运输的液压支架长 4.25m，宽 1.2m，高 0.9m，净重 4.7 吨。矿井自制的平板车不符合国家标准，轴距未达到国家标准 1.1m 的要求 1。

（六）煤矿机电运输管理情况

1.安全生产责任制编制情况。

矿井编制了各岗位全员安全生产责任制，明确了各岗位人员安全生产职责。

总经理安全生产责任制包括：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产事故隐患；负责全面落实本单位安全风险评估工作。

机运副总经理安全生产责任制包括：及时排查生产安全事故隐患；负责实施分管机电运输系统范围内的安全风险分级管控工作；每旬组织对分管范围内月度重点安全风险管控措施实施情况进行一次检查。

安全副总经理安全生产责任制包括：及时排查生产安全事故隐患；督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

机运副总工程师安全生产责任制包括：在机电副总经理的授权下，负责组织编制、审批机电运输安全技术措施，并督促实施；掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施，督促管辖范围内的人员落实管控措施。协助机电副总经理对提升运输系统进行年度安全风险辨识；督促落实本单位安全生产整改措施，按照事故隐患排查制度，对分管范围内的事故隐患进行排查和整改。

安全副总工程师安全生产责任制包括：及时排查生产安全事故隐患；监督重点场所、关键环节的安全技术措施落实到位；掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施，督促重大安全风险管控措施落实情况。

2.安全风险辨识和安全技术措施编制情况。

因 4522 工作面存在水害影响，资江煤矿决定将 4255 工作面搬家，并回撤旧工作面设备至新工作面。

2023 年 5 月 20 日，矿井编制了《4522 工作面综采设备回撤安装专项安全风险辨识评估报告》，将运输支架列为较大风险。5 月 30 日，李益忠编制了《4522 老工作面设备回撤及新工作面设备运输与安装安全技术措施》，措施经过了机运部曹中华、安监部曾志平、安全副总经理谭丰华等人会签，机运副总经理蔡朝阳、总工程师吴波、总经理毛军涛等人进行审核，并组织了相关人员进行学习贯彻。

在措施中关于提升运输方面提出了以下要求：设备运输前，由运输队钉道工对运输路线内的轨道、道岔进行检查，对不合格的地方进行整改；设备运输前，机电队对新副井及 303 两个斜井的轨道进行检修维护，确保斜井运输安全；在处理设备车掉道时，用千斤顶或顶起

车的一端，并要及时垫好方木，人员一律不准站在车的两侧，在斜坡段处理掉道时，必须由有经验的人指挥，设备下方严禁站人，人员一律不准站在车的两侧。

3.存在的问题。

（1）机电副总工程师分别兼任机电部长、副部长并带班下井，不符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》；

（2）7 月 26 日，煤矿检查 303 轨道上山时，未发现并及时清理轨面堆积的矿渣，导致轨道道床高度过高，不符合斜井运输要求；

（3）没有将涉及超宽、超重、超大物体的运输列为年度重大危险源进行辨识、管控；

（4）《4522 老工作面设备回撤及新工作面设备运输与安装安全技术措施》中没有关于车辆掉道后明确防止设备侧翻、打滑等固定措施；选用不符合国家标准（GB/T2885.5）的平板车运送超宽、超重、超大物体；

（5）处理设备掉道时使用的材料不符合《4522 老工作面设备回撤及新工作面设备运输与安装安全技术措施》的规定。

4.资江煤矿 2022 年“12·5”运输事故防范与整改措施落实情况。

资江煤矿“12·5”运输事故防范与整改措施中机电运输管理、安全技术措施编制及落实、现场管理、双重预防机制管理等方面仍未落实到位。

二、安全监管情况

冷水江市应急管理局对资江煤矿日常安全监管不到位，没有采取有效措施督促企业落实“12·5”运输事故防范与整改措施。

三、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

根据现场勘察、证人证言和技术分析：

7 月 27 日 6 时 50 分，通防副总经理肖光华（上一班带班矿领导）组织召开早班调度会，参加的人员有公司领导及各队队干，会上通报了上一班的安全生产情况，布置了本班的生产任务并交代了安全生产注意事项。早班下井带班矿领导为安全副总经理谭丰华，事故区域安全员为伍红初。

7 时 11 分，上一班运输队班长吴福元在井下打电话向调度员阳勇华汇报 303 轨道上山装载液压支架的平板车掉道，阳勇华没有按照矿井《信息汇总分析制度》要求向带班领导汇报，只是将相关情况告诉了正在开调度会的运输队队长付卫东。

7 时 30 分，运输队队长付卫东组织召开运输队班前会，安排郭绪中、刘向东和自己处理 303 轨道上山液压支架掉道复轨问题，彭丁高、谢春学两人先到-200m 水平的 305 皮带清理浮煤，再到 303 轨道上山协助处理掉道复轨工作。

8 时 30 分，付卫东、郭绪中、刘向东到现场后，发现装载液压支架的平板车四个轮子均已掉道。付卫东等三人运输复轨材料到现场后，把平板车上方两个轮子用千斤顶顶起并垫好了边木，郭绪中两次使用绞车牵引复轨，发现提不动。于是付卫东去-200m 水平找彭丁高、谢春学、曹又清协助帮忙，安排郭绪中、刘向东继续找材料。

12 时 30 分，安全员伍红初在 303 轨道上山-200m 下车场碰到付卫东，应付卫东的要求在下车场警戒。直至附近人员离开后，伍红初也离开了下车场，未到事故地点监督检查。

13 时 30 分，付卫东、刘向东、曹又清、彭丁高、谢春学重新开始平板车复轨工作。刘向东使用千斤顶，谢春学使用边木、15Kg/m 钢轨等将平板车后端垫起，其他人员递送材料。

14 时 42 分，将矿车三个轮子垫起后，准备使用千斤顶顶第四个轮子时，付卫东发现垫木材料不足，和曹又清、谢春学、彭丁高一起去搬运垫木材料，因刘向东身体较为肥胖且当时满头大汗，便安排刘向东在现场休息。

14 时 45 分，刘向东使用千斤顶顶平板车第四个轮子上方的面板时，平板车发生侧翻，将刘向东挤压在液压支架护顶板与巷壁之间。付卫东等人走到掉道地点下方 25 米左右时听到后方传来响声，立即呼喊刘向东，但没有回应。付卫东等四人急忙往上跑，赶到现场后发现刘向东被支架挤压，嘴角有血迹，呼叫无回应。至此，事故发生。

（二）应急处置及报告情况

付卫东等人使用千斤顶将侧翻的液压支架顶开，将刘向东救出。

14 时 58 分，付卫东到-200m 下车场候车室电话向调度指挥中心报告，调度指挥中心立即向地面值班矿领导肖光华、总经理毛军涛等人报告，毛军涛立即召集救护队下井进行救援。15 时 38 分，毛军涛带领救护队赶到现场并进行现场急救。15 时 50 分，救护队发现刘向东已无生命体征。16 时 20 分，救护队员将刘向东运送至井口。16 时 30 分，经在井口等待的冷水江市人民医院医生确认，刘向东死亡。

毛军涛向冷水江市应急管理局报告了事故情况，冷水江市应急管理局按规定向上报告了事故情况。

四、事故的原因和性质

（一）直接原因

作业人员在处理处于亚稳定状态的负载平板车时，违章操作造成负载平板车失稳侧翻，被挤压致死。

（二）间接原因

1.使用不符合规定的专用材料车。煤矿使用自制的不符合国家标准的平板车运送材料，运输物料时重心曲线偏向后轮轴，增大了平板车不稳定的风险。

2.现场作业人员违规作业。现场作业人员违反《4522 老工作面设备回撤及新工作面设备运输与安装安全技术措施》要求，使用边木、钢轨等替代方木作为垫木，导致平板车垫起时处于亚稳定状态。

3.安全管理不到位。一是安全管理人员配备和职责分工不合理，机电副总工程师兼任机电部长和副部长；二是运输队没有及时消除事故地点轨道两旁矿渣堆积超过轨面的隐患；三是当班带班矿领导及当班安全员没有到事故地点检查，没有及时发现存在的安全隐患和违章行为。

4.技术管理不到位。编制的《4522 老工作面设备回撤及新工作面设备运输与安装安全技术措施》不符合要求，选用不符合国家标准的平板车，缺少在掉道复轨时的防倒、防滑、防侧翻措施，安全技术措施审核把关不严。

5.未严格落实 2022 年“12·5”运输事故防范措施。未按照“12·5”运输事故防范与整改措施的要求将涉及超宽、超重、超大物体的运输列为重大危险源进行辨识；“12·5”运输事故防范与整改措施中机电运输管理、安全技术措施编制及落实、现场管理等方面仍未落实到位。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

对湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井及有关人员共 10 人涉及违法违规问题的行政处罚，移交国家矿山安全监察局湖南局和地方应急管理部门依法依规处理；应该给予党纪处分的，由对其有管理权限的党组织依规依纪进行处理；对冷水江市应急管理局进行约谈并建议其向冷水江市人民政府作出深刻检讨。

六、事故防范和整改措施

1.加强机电运输管理。一是矿井机电、安全等重要部门必须设置专职管理人员。机电、安全副总工程师等不得兼任机电、安全等部门职务；二是认真开展机电运输重大风险管控辨识。将超宽、超重、超大物体的运输列为年度重大危险源进行辨识，严格落实管控措施；三是认真落实机电运输管理制度。及时开展机电运输隐患排查治理，对井下轨道定期维护，及时排查井巷运输路线上道床过高、轨道质量差等风险隐患；四是举一反三，深入开展提升运输系统专项整治。对矿井在用提升运输设备设施进行一次全面集中自查，凡是未取得 MA 标志和不符合国家标准设备设施的一律停止使用。

2.严格技术管理。一是要确保安全技术措施的合法性。所有措施不得违反《煤矿安全规程》等规章的规定，措施内容要根据现场实际情况进行细化，在处理大件设备斜巷掉道时，必须采取可靠的防止车辆侧翻、打滑、倾倒等固定措施；二是严格技术审批程序。安全技术

措施编制应当由总工程师召集各专业技术人员集中会审，严禁走形式、走过场；三是严格措施的贯彻学习。安全技术措施的贯彻学习要保证时间、保证质量，并经常进行抽查检查，确保贯彻落实到位。

3.强化现场管理。一是严格矿领导带班下井制度。下井带班人员必须符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行现场交接班制度，对当班存在的重大风险、重点作业地点和关键环节要亲自盯岗看守，必要时安排有经验的安全员盯守；二是加强班、队长现场作业管理。作业前班、队长要全面排查现场安全隐患，带头严格执行安全技术措施和作业规程，及时发现并制止“三违”行为；三是加强安全员巡查检查。安全员必须对所负责的区域进行全面巡查，将重大风险、关键关节和重点作业地点作为重点盯守对象，及时消除事故隐患并制止违章行为；四是提高职工自保、互保能力。加大对“三违”的查处力度，加强对职工反“三违”的教育力度，提高职工自保、互保意识。

4.加强“四化”建设力度。煤矿要围绕从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题的要求，进一步加大安全投入，提升煤矿生产工艺和技术设备标准，积极探索支护改革和运输改革，考察单轨吊辅助运输方式，进一步减人提效，从根本上消灭风险源。

湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井“7·27”运输事故调查组

2023年9月11日